



个人数字基建 (1)：在 VMware 安装 OpenWrt 主路由



凉拖佬 Pro

收藏是否比赞多是检验知乎内容的金标准

收录于 · 个人数字基建 >

33 人赞同了该文章 >

本文首发于：[个人数字基建 \(1\)：在 VMware 安装 OpenWrt 主路由](#)

这篇文章想了很久要起个啥名字。本来想归于大内网战略的，但是想了想，既然开始玩软路由了，以后肯定会上服务器是吧，四舍五入也算是个数据中心了是吧，于是干脆开个新系列。

本文仅作为一分钱都不想出的抠比们体验软路由和锻炼技术用，实际部署请使用专门的硬件。如：[个人数字基建 \(3\)：物理机安装 PVE，并新建 OpenWrt 虚拟机](#)

先决条件

- 有一台电脑（下文中称为台式机），承担作为虚拟化宿主机的任务。
- 网络通过实体路由器接入。下文实践中软路由将作为这个实体路由器的下级路由。也可以直接使用软路由进行拨号，但是本次只是一个验证，所以不弄那么复杂。
- 台式机上安装了 VMware。
- 台式机上至少有两张网卡（可以是一张有线一张无线）。如果只有一张网卡，就没办法接笔记本验证实体设备能否通过软路由上网了。
- 一台笔记本通过网线和台式机的有线网卡连接。
- 台式机的无线网卡连接到实体路由器。如果你的电脑有多个有线网卡也是一样的。

本文环境

- 宿主机：Windows 10 专业版 22H2，版本号 19045.3208
- VMware WorkStation 17 Pro

网络拓扑设计

登录即可查看 **超 5 亿** 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

立即登录/注册

▲ 赞同 33 ▼

● 5 条评论

➦ 分享

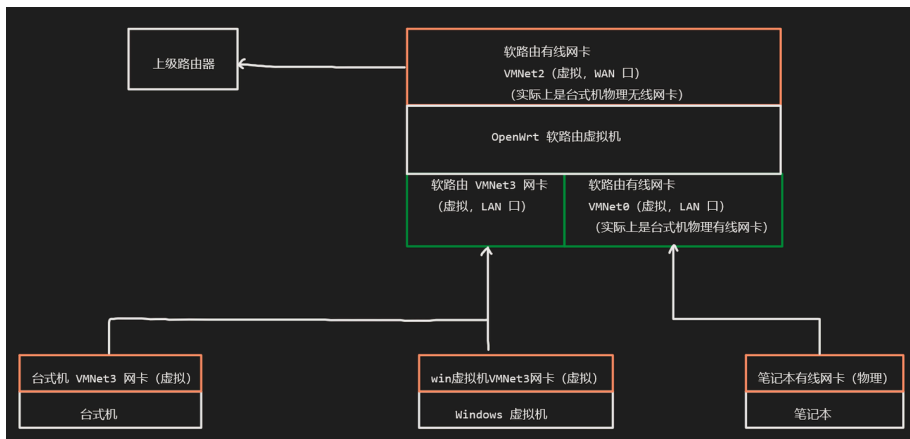
♥ 喜欢

★ 收藏

📄 申请转载

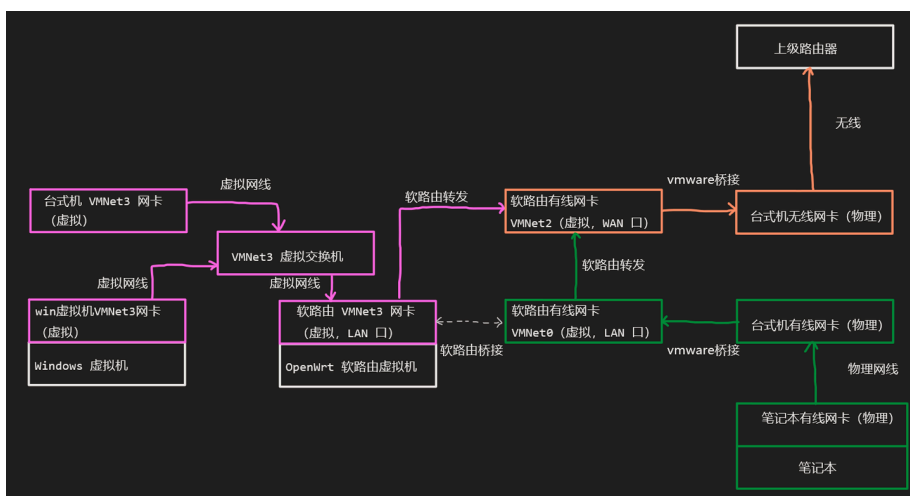
...





可以认为是从网络层的角度去观察

而真实的拓扑如下：

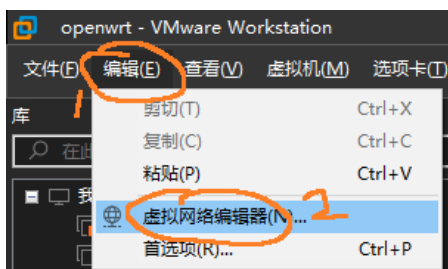


可以认为是从物理层开始观察。注意，图中虚线的“软路由桥接”在上传时并不会被使用到，只有笔记本和 win 虚拟机进行局域网通信时才会走。

- 软路由的 WAN 口网卡（VMNet2⁺ 网卡）桥接到台式的实体无线网卡上，使得软路由可以上网。虽然“寄宿”在实体网卡上，但是在上级路由器看来这是两张不同的网卡。
- 软路由的一个 LAN 口网卡（VMNet0⁺ 网卡）桥接到台式的实体有线网卡上。这样，笔记本网线插到台式网卡上，相当于插到软路由的一个 LAN 口上。
- 台式机的虚拟 VMNet3⁺ 网卡和 Window 虚拟机的 VMNet3 网卡连接到软路由的另一个 LAN 口网卡（VMNet3 网卡）上。

配置虚拟网络

打开 VMware 的虚拟网络编辑器：



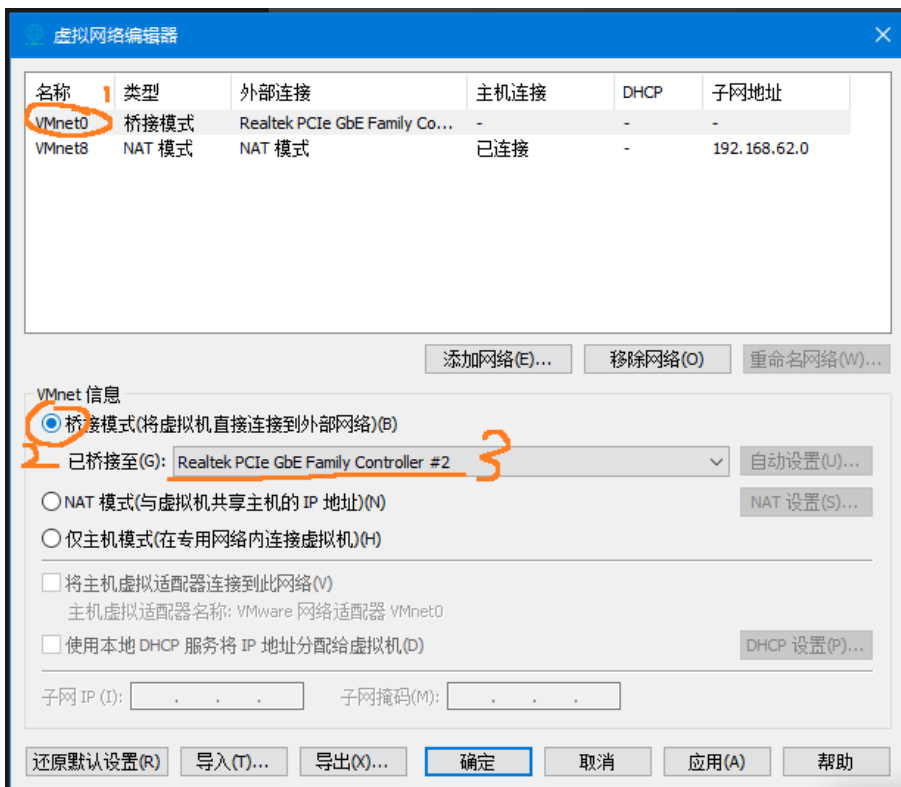
登录即可查看 超5亿 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。





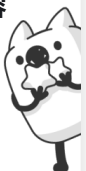
一般默认的 VMnet0 就已经是桥接（不是就改成桥接，或者添加一个新的网络），改为桥接到物理有线网卡。

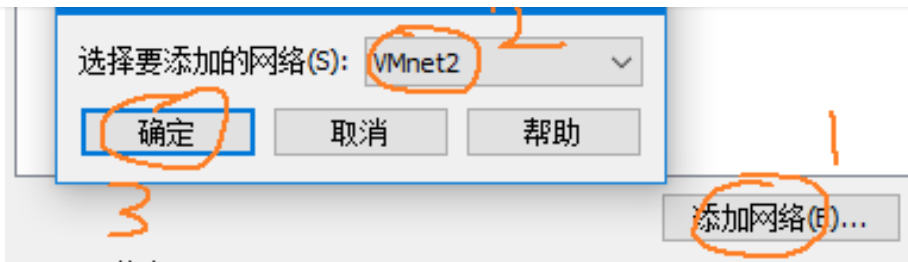


接下来添加一个虚拟网 2（已经存在就自行使用其他数字）

登录即可查看 超 5 亿 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。





把这个桥接到物理无线网卡上。



再添加个虚拟网3，仅主机模式，关闭 DHCP 服务器（将由软路由启用 DHCP 服务），子网 IP 中间的 114 按需修改。



点击确定，虚拟网络就编辑好了。

下载 OpenWrt 镜像

下载镜像文件

到网址：downloads.op

登录即可查看 超5亿 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。



无脑下第一个就行了。下完解压。

Index of /releases/18.06.2/target: x +

https://downloads.openwrt.org/r... aA ☆ | 中 ☆ ↻ ↓

Index of (root) / releases / 18.06.2 / targets / x86 / 64 /

Image Files

These are the image files for the x86/64 target. Check that the sha256sum of the file you downloaded matches the sha256sum listed below. Shortened image file names below have the same prefix: openwrt-18.06.2-x86-64-...

Image for your Device	sha256sum	File Size
combined-ext4.img.gz	72e115895b044354b13ca5da0d4c90b9aa02ff05fa489d96c1dd4405c68a014c	6501.1 KB
combined-squashfs.img.gz	a4464f8e28223067ce5665e13dfbc18a5d6120c73e261df9831f9e0ef56580bd	5778.1 KB
generic-rootfs.tar.gz	80258f2aa876c3696c3044d24891f340492b92232142160d967879b272cd25bb	2884.9 KB
rootfs-ext4.img.gz	9df0d526cd1e431dac17c8f8dc5e4724b480d7c4ab6b87618977f7d4bbe757da	3158.1 KB
rootfs-squashfs.img.gz	3383e0416db4dbf23aea863ae6ccd7c7f7870e81e382d31c5374837240c314f9	2429.7 KB
vmlinuz	6a4d6ba32bacff86e6e05aec66779e2f0ce1f67c72de51395cbc5aca148bd408	3204.1 KB

Supplementary Files

These are supplementary resources for the x86/64 target. They include build tools, the imagebuilder, sha256sum, GPG and other useful files.

Filename	sha256sum
kmods/	-
packages/	-
config.seed	b455adc8e2ce875337b00158a65ac097c8eab5c9a
openwrt-18.06.2-x86-64-generic.manifest	fdfb14dd84798ca5e14e1bae361a0b45119bca5ed
openwrt-imagebuilder-18.06.2-x86-64.Linux-x86_64.tar.xz	0d8b8b5d2c513572502e1e6bd0a75031f3244fb38
openwrt-sdk-18.06.2-x86-64_gcc-7.3.0_musl.Linux-x86_64.tar.xz	d15525a87672a2e6afd58359e854f4bc01973386d
sha256sums	-
sha256sums.asc	-

转换镜像

下载的 img 镜像文件 vmware 不认，需要转为虚拟硬盘。

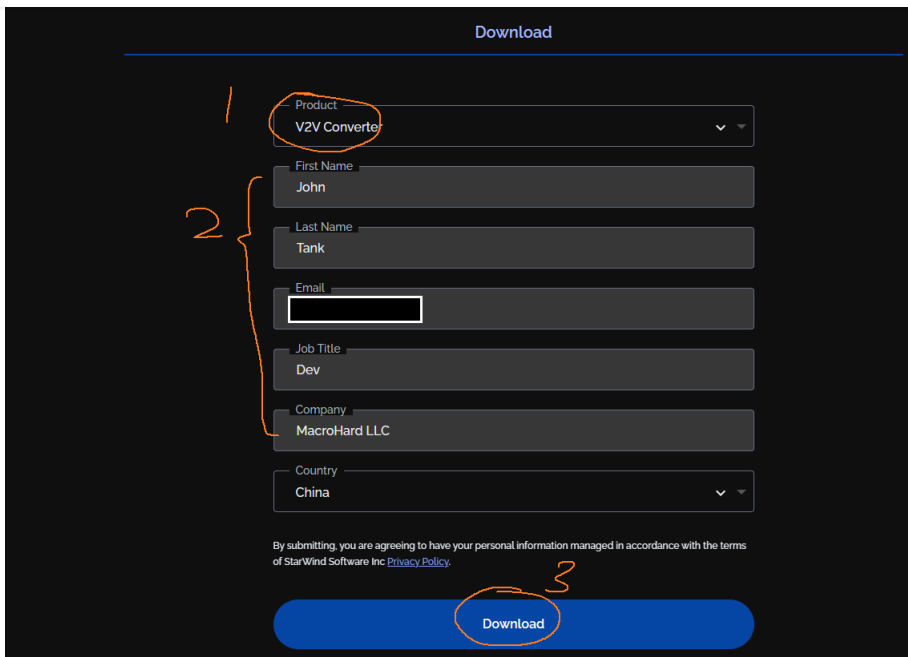
首先打开网址 [V2V Converter / P2V Converter - Converting VM Formats](#)，拉到最下面，随便填个人信息（邮箱要真的），然后点击 download。

×

登录即可查看 超5亿 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。



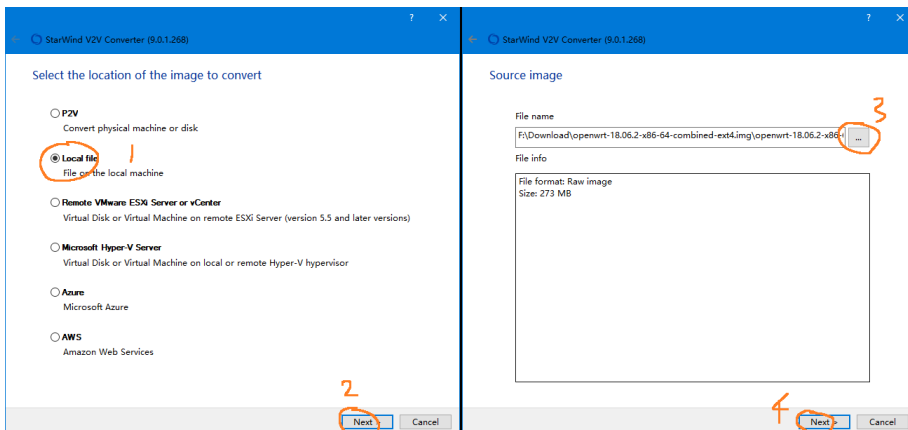


The image shows the 'Download' page of the StarWind V2V Converter software. It features a form with the following fields: Product (set to 'V2V Converter'), First Name (John), Last Name (Tank), Email (empty), Job Title (Dev), Company (MacroHard LLC), and Country (China). A 'Download' button is at the bottom. Handwritten orange numbers 1, 2, and 3 are used as annotations: '1' points to the Product dropdown, '2' points to the personal information fields, and '3' points to the Download button.

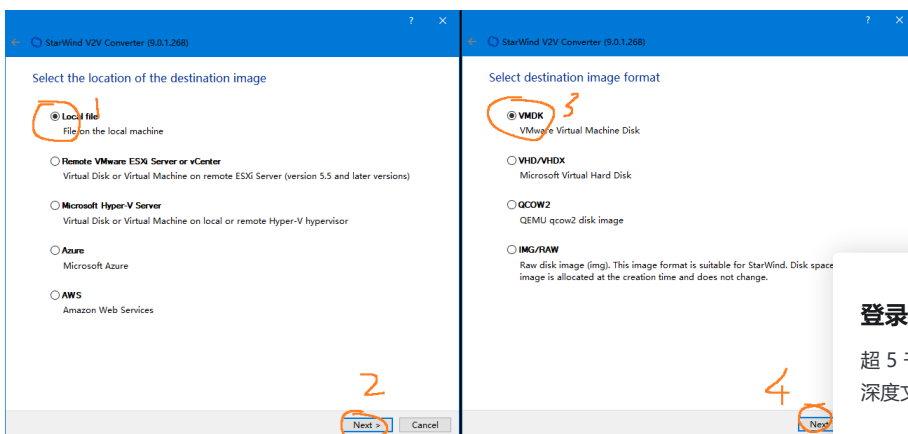
等几分钟，会有一封邮件发到你的邮箱，有个链接下载转换器。下载安装即可。

接下来转换镜像时，源目录和目标目录路径不要包含中文，否则会报错。

安装完之后打开。首先选择本地文件，打开之前解压出来的 .img 文件。



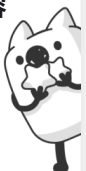
然后选择保存到本地 VMDK 文件。

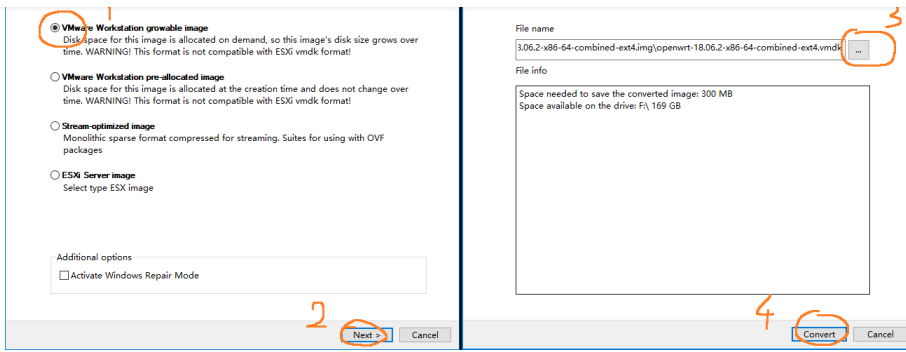


选择第一个，找个位置保存生成的 VMDK 文件。点击转换即可。

登录即可查看 超5亿 专业优质内容

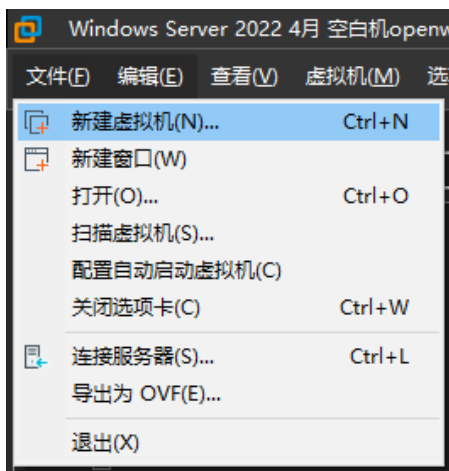
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、
深度文章和精彩视频尽在知乎。



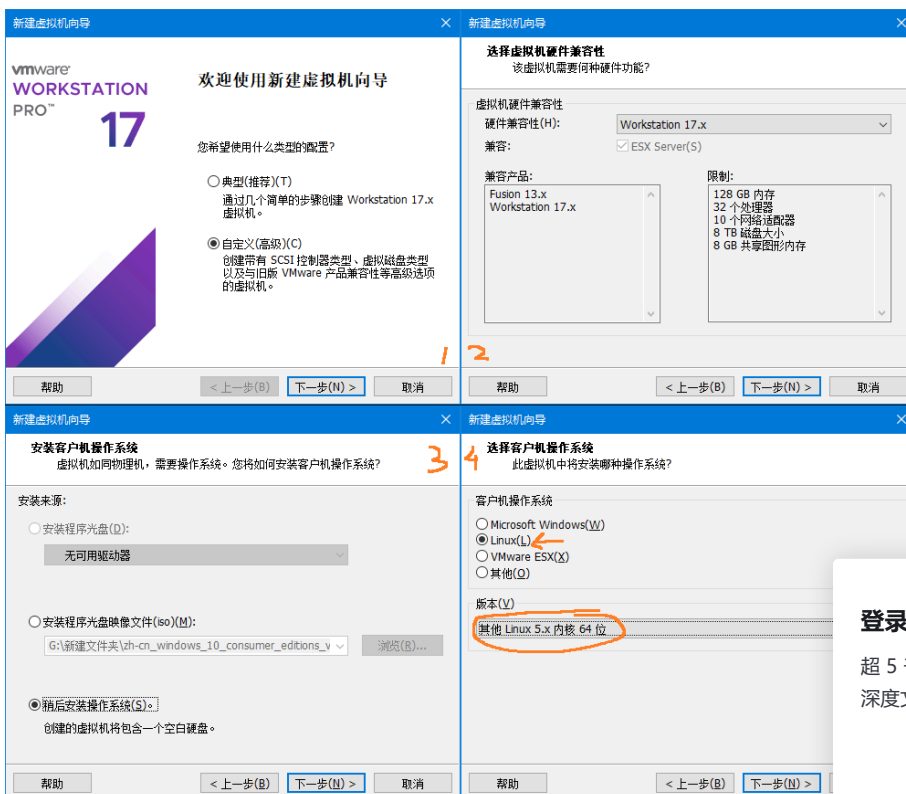


安装 OpenWrt 虚拟机

回到 VMware 控制面板，新建虚拟机。



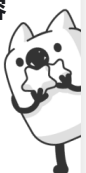
按照下面的步骤设置：



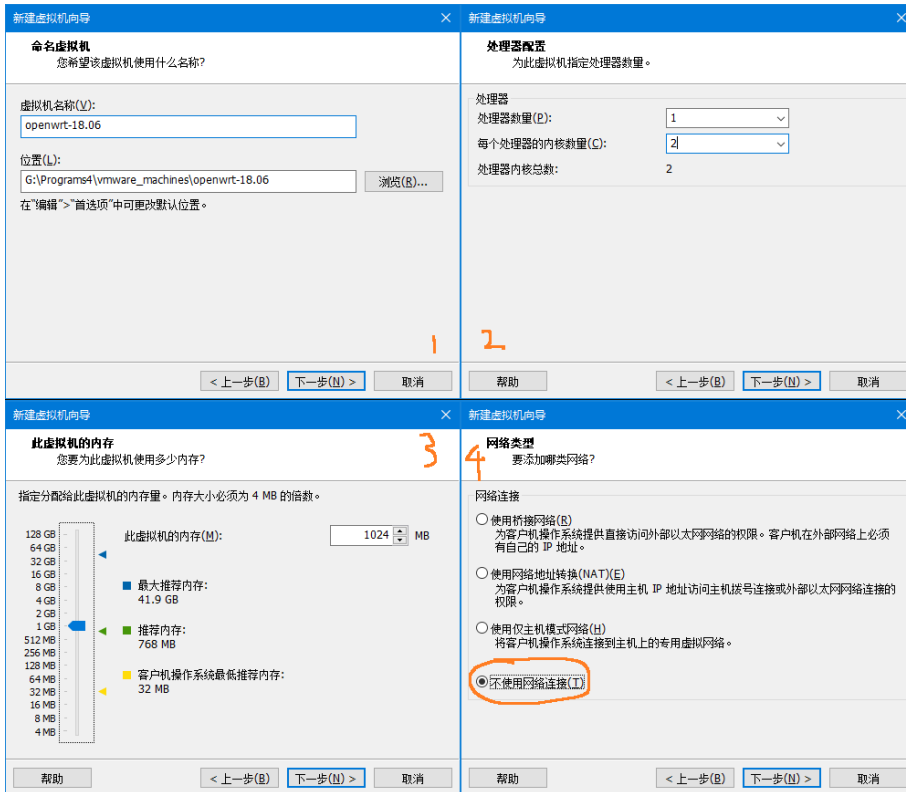
1. 自定义
2. 下一步

登录即可查看 超5亿 专业优质内容

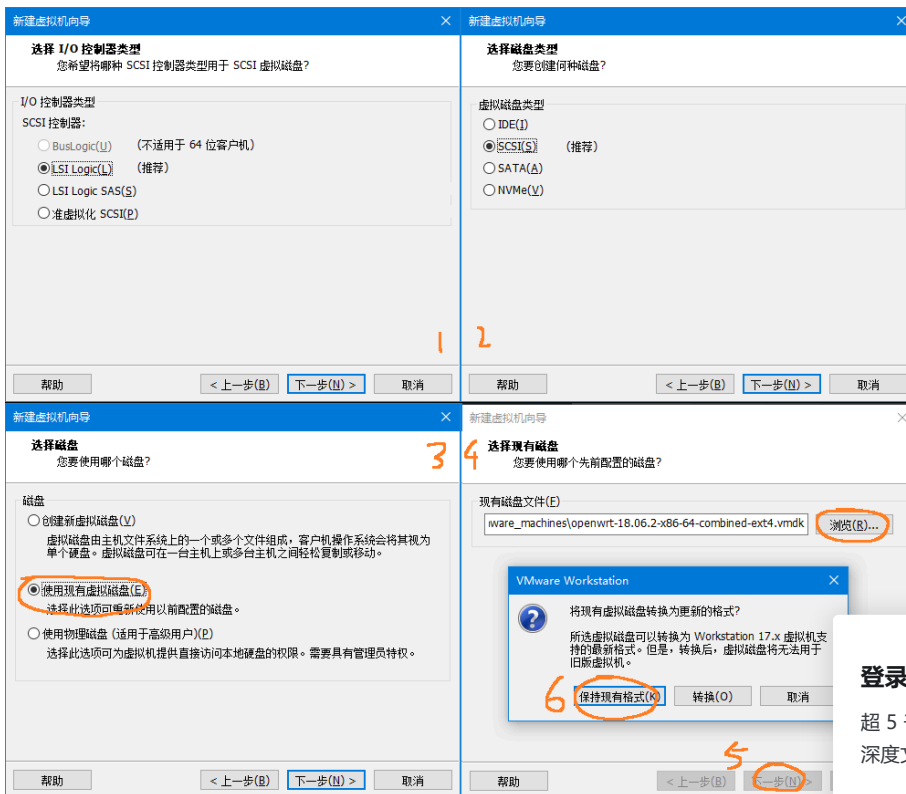
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。



个十才反现

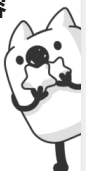


1. 起个名字
2. 随便给核心
3. 1G 内存够了
4. 不使用网络连接，之后再配置

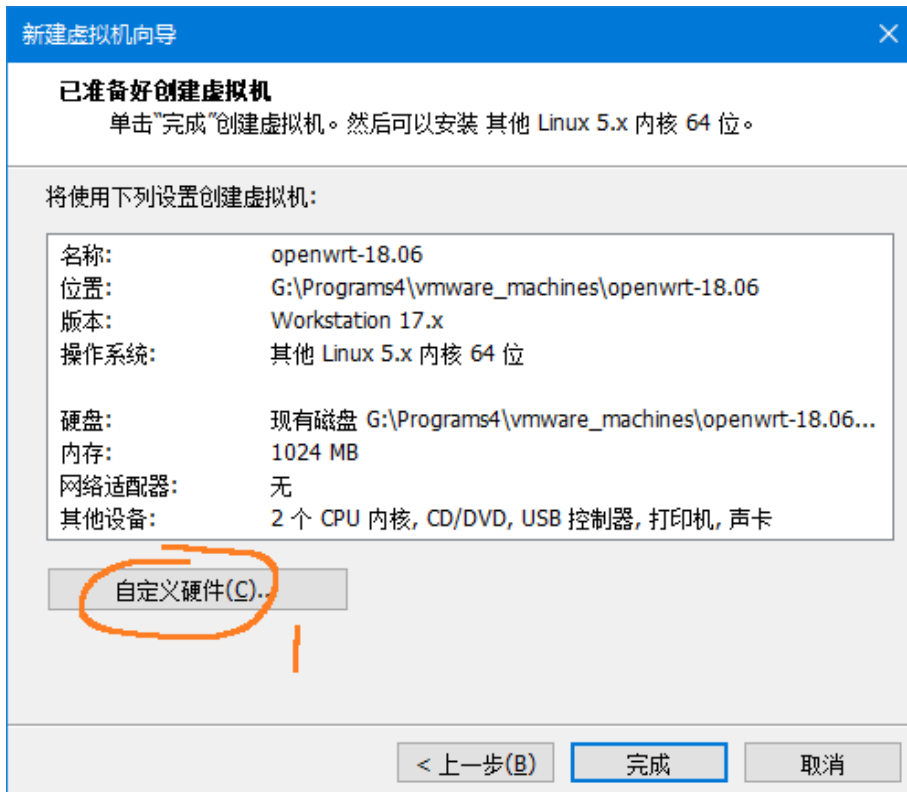


1. 下一步
2. 下一步
3. 使用现有磁盘

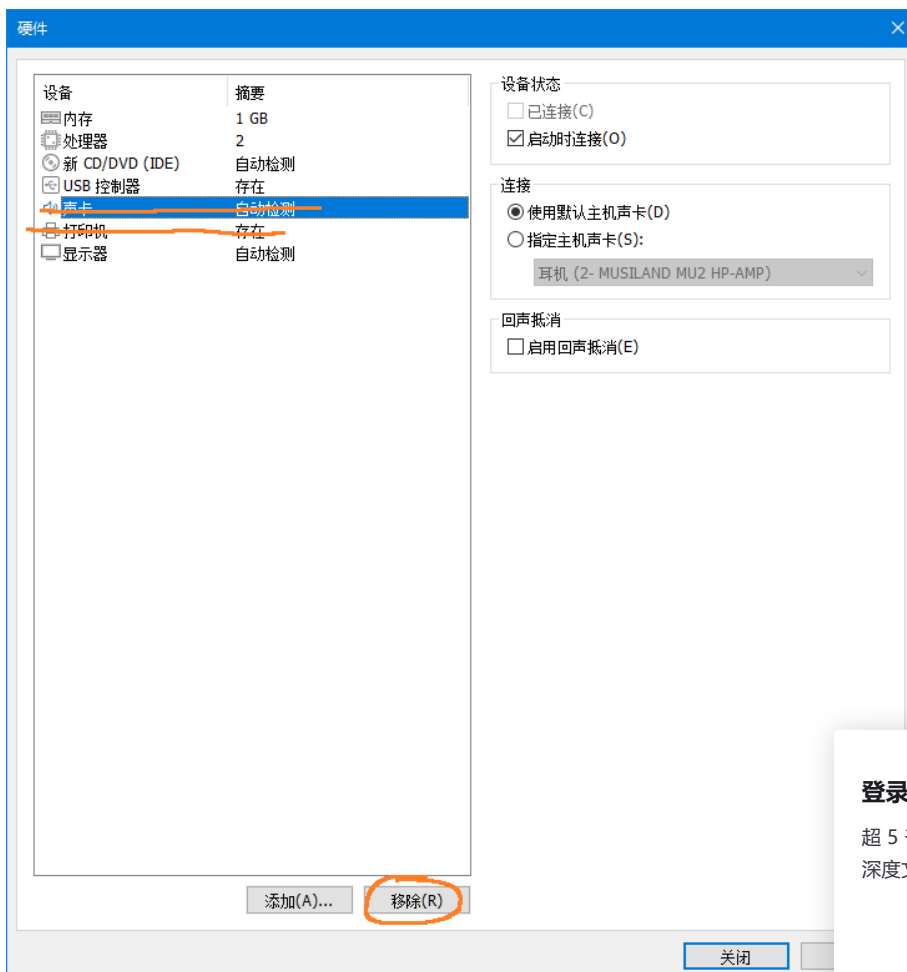
登录即可查看 超5亿 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、
深度文章和精彩视频尽在知乎。

这个不是重点，只是顺带一提。重点在后面。



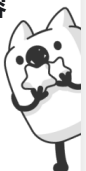
首先删除声卡和打印机，没用。

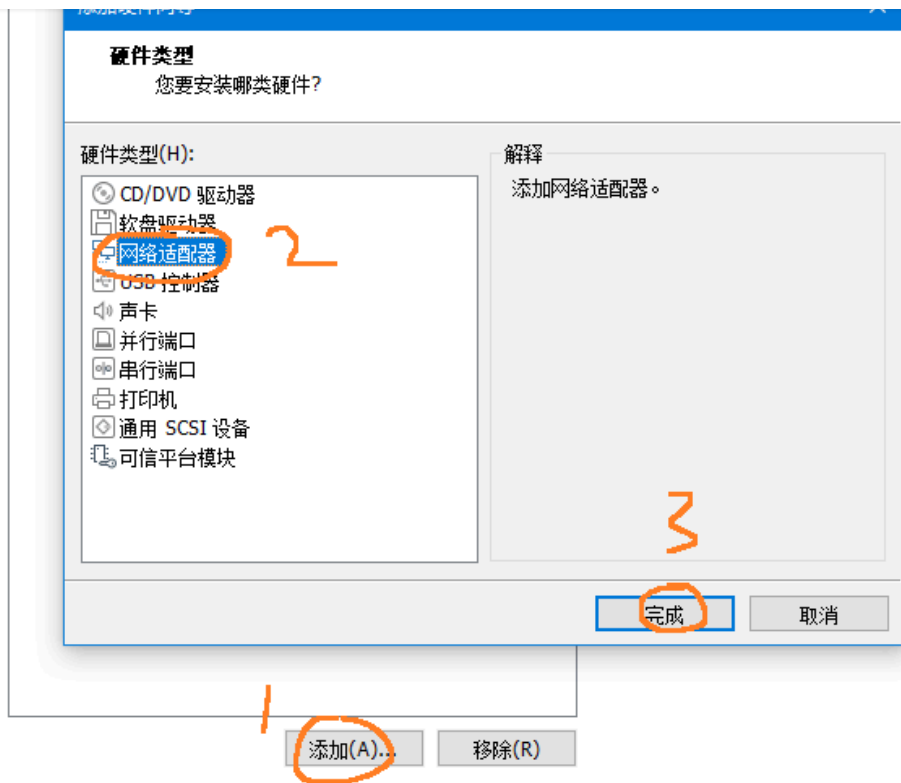


然后添加一个网络适配器

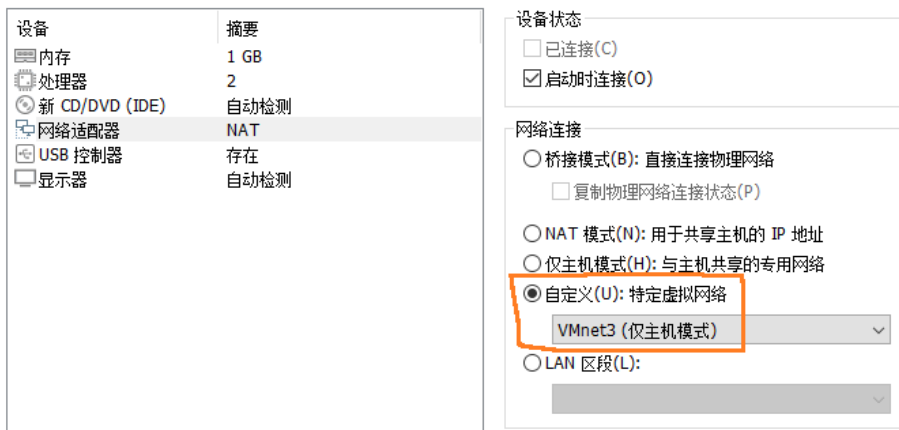
登录即可查看 **超5亿** 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

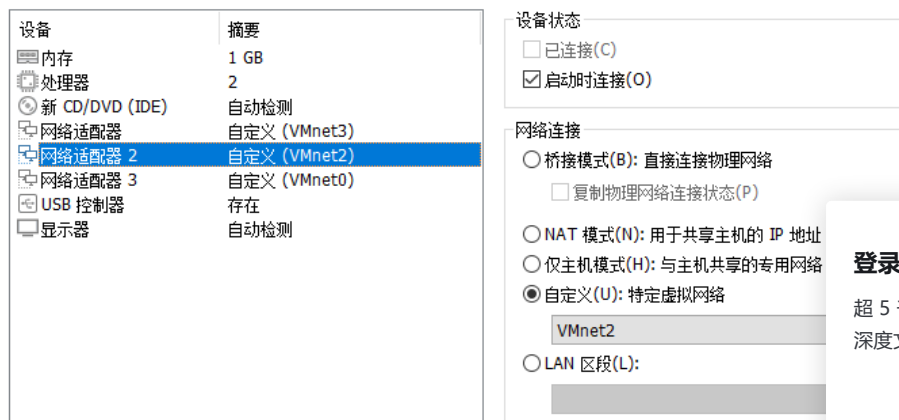




这个适配器选择虚拟的 VMNet3 虚拟局域网网卡（作为 LAN 口）。

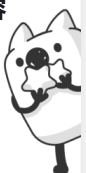


依葫芦画瓢，依次添加一个 VMNet2 网卡（作为 WAN 口）和 VMNet0 网卡（作为另一个 LAN 口）。以上三张网卡顺序不要弄错。



登录即可查看 超5亿 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。





```
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'

config globals 'globals'
option ula_prefix 'fdbc:80c3:a4d0::/48'

config interface 'lan'
- option type 'bridge'
option ifname 'eth0'
option proto 'static'
option ipaddr '192.168.1.1'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'

config interface 'wan'
option ifname 'eth1'
option proto 'dhcp'

config interface 'wan6'
option ifname 'eth1'
- /etc/config/network 12/26 46%
```

按 i 键进入 vim 输入模式，按方向键移动光标，修改 ip 地址为 192.168.114.1，然后按 esc 键，输入 :wq 回车来保存并退出。

```
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'

config globals 'globals'
option ula_prefix 'fdbc:80c3:a4d0::/48'

config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ifname 'eth0'
option proto 'static'
option ipaddr '192.168.114.1'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'

config interface 'wan'
option ifname 'eth1'
option proto 'dhcp'

config interface 'wan6'
option ifname 'eth1'

:wq
```

然后输入并回车 service network restart 重启网络服务：

关于作者



凉拖捞佬 Pro

收藏是否比赞多是检验知乎...

回答

201

文章

52

关注者

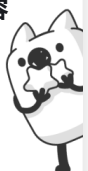
405

关注他

发私信

登录即可查看 超5亿 专业优质内容

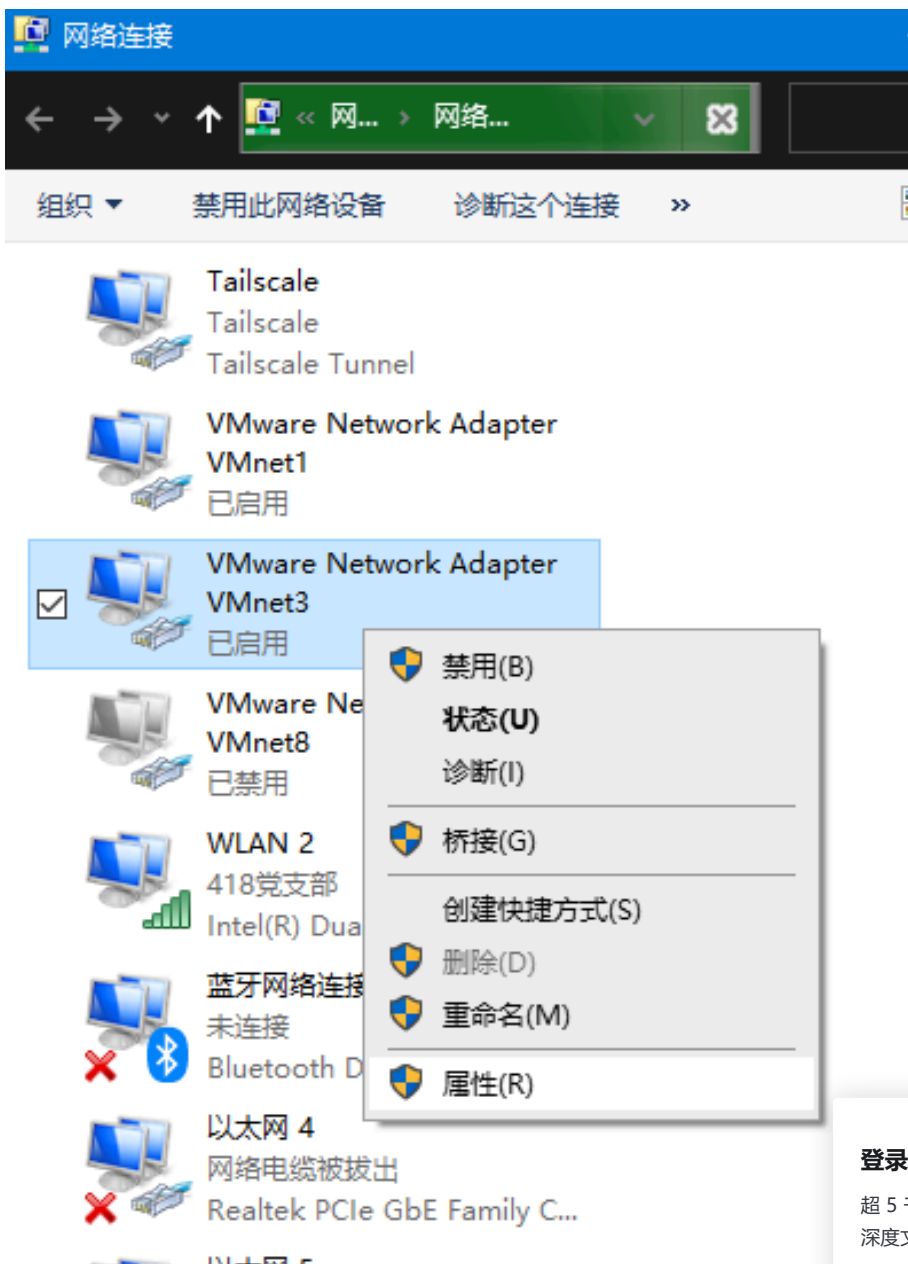
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。



```
[ 340.014836] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
root@OpenWrt:/# [ 340.095236] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0
[ 340.095714] br-lan: port 1(eth0) entered blocking state
[ 340.095867] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
[ 340.097043] device eth0 entered promiscuous mode
[ 340.098304] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-lan: link is not ready
[ 340.103187] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[ 340.103367] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth1
[ 340.104557] e1000: eth0 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: N
one
[ 340.105314] br-lan: port 1(eth0) entered blocking state
[ 340.105620] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[ 340.105801] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-lan: link becomes ready
[ 340.114632] e1000: eth1 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: N
one
[ 340.115405] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
root@OpenWrt:/#
```

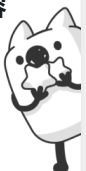
设置宿主机的网络适配器

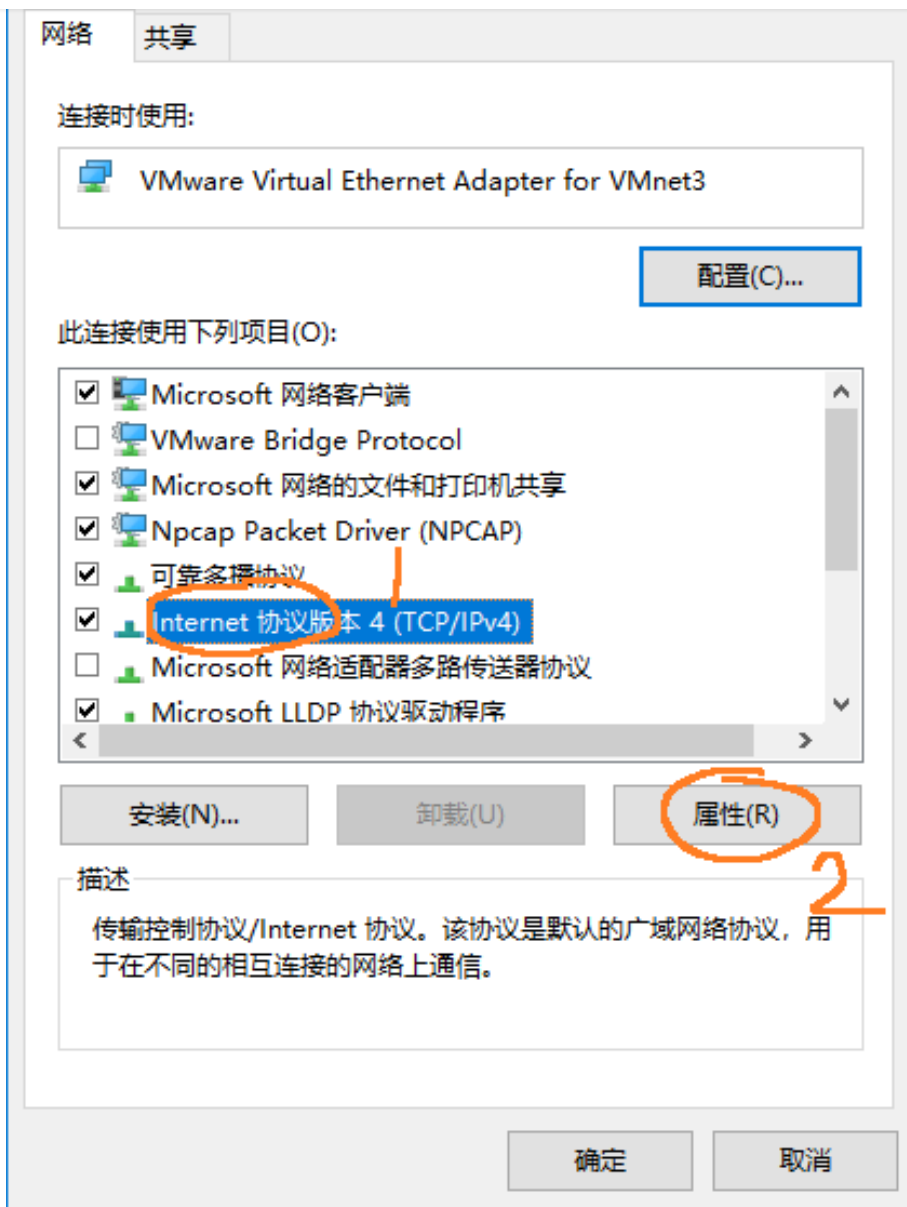
在宿主机的控制面板 → 网络与 Internet → 查看网络状态和任务 → 更改适配器设置 中，修改 VMNet3 网卡的设置：



登录即可查看 [超5亿](#) 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

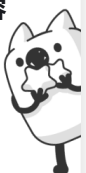




填入 IP 地址、子网掩码和网关（软路由的 IP），DNS 服务器输入软路由的 IP（192.168.114.1），确定。

登录即可查看 **超5亿** 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、
深度文章和精彩视频尽在知乎。



常规

如果网络支持此功能，则可以获取自动指派的 IP 设置。否则，你需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。

☐ 自动获得 IP 地址(O)

☒ 使用下面的 IP 地址(S):

IP 地址(I):

子网掩码(U):

默认网关(D):

☐ 自动获得 DNS 服务器地址(B)

☒ 使用下面的 DNS 服务器地址(E):

首选 DNS 服务器(P):

备用 DNS 服务器(A):

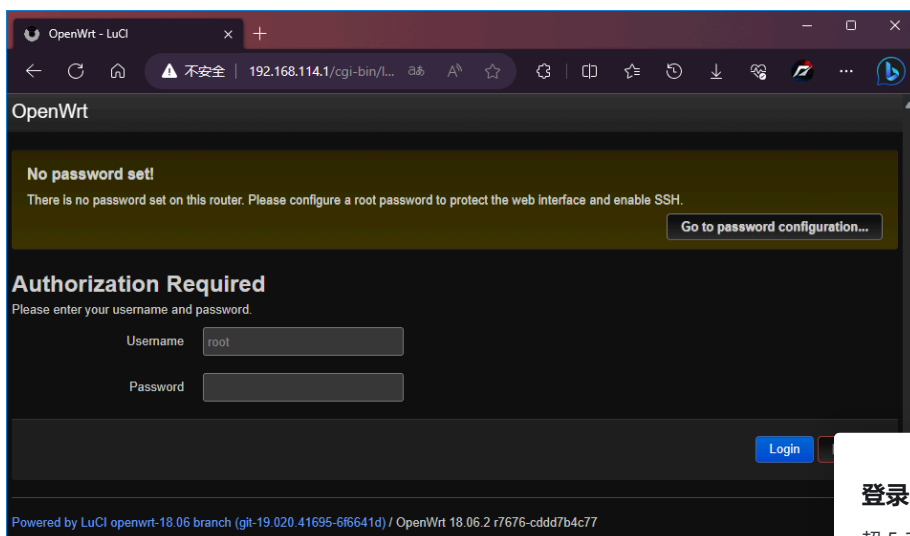
☐ 退出时验证设置(L)

高级(V)...

确定 取消

访问 WebUI

现在可以在浏览器中输入 192.168.114.1 访问管理页面。初始没有密码。

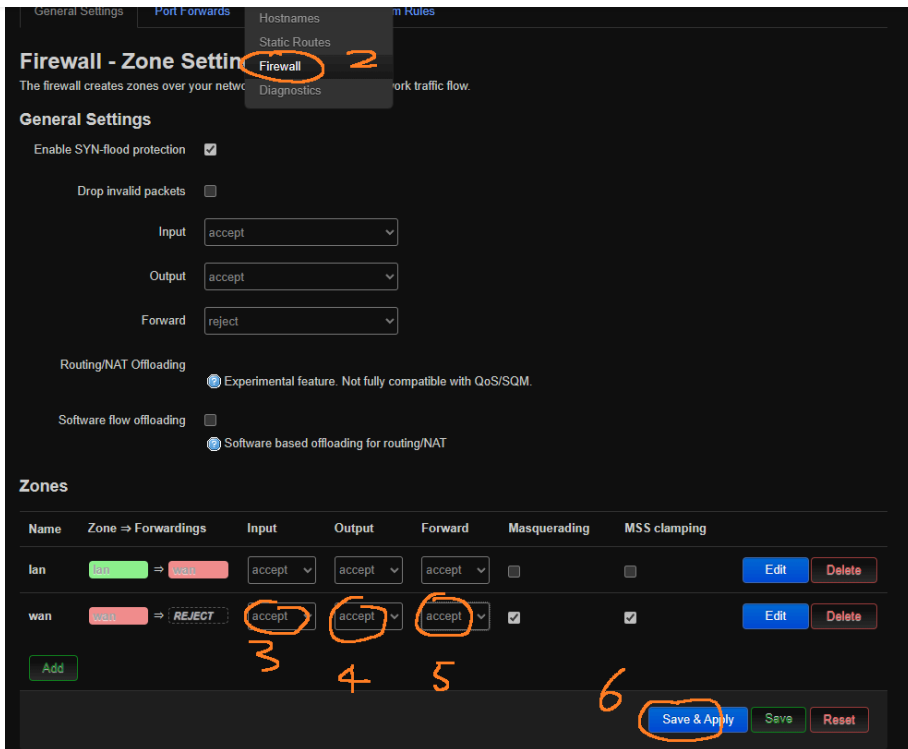


需要到防火墙中允许 WAN 口的包转发，不然上不了网。

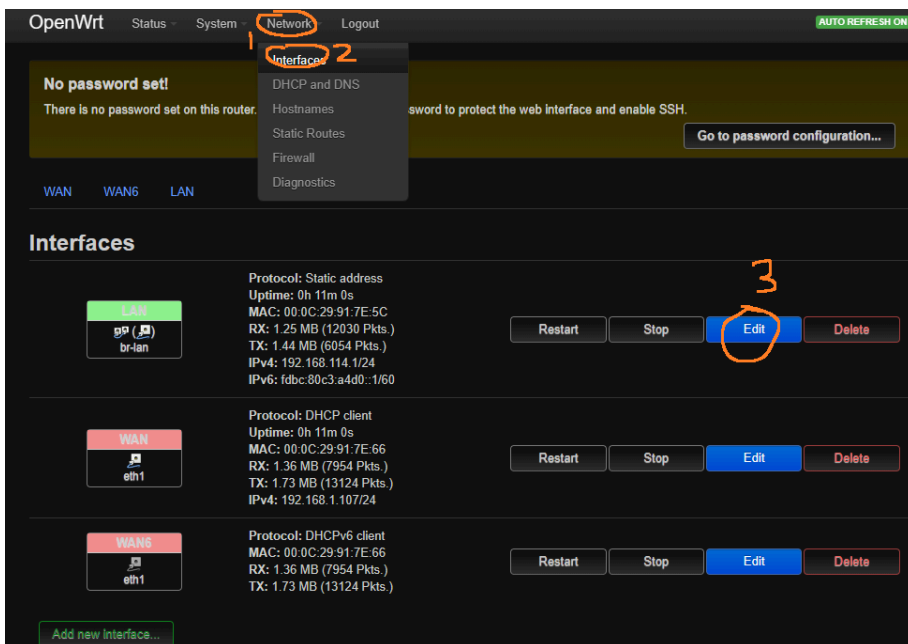
登录即可查看 超5亿 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。





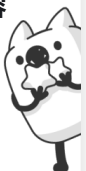
接下来，需要把多张 LAN 网卡的子网段统一。首先点击编辑 LAN 接口。

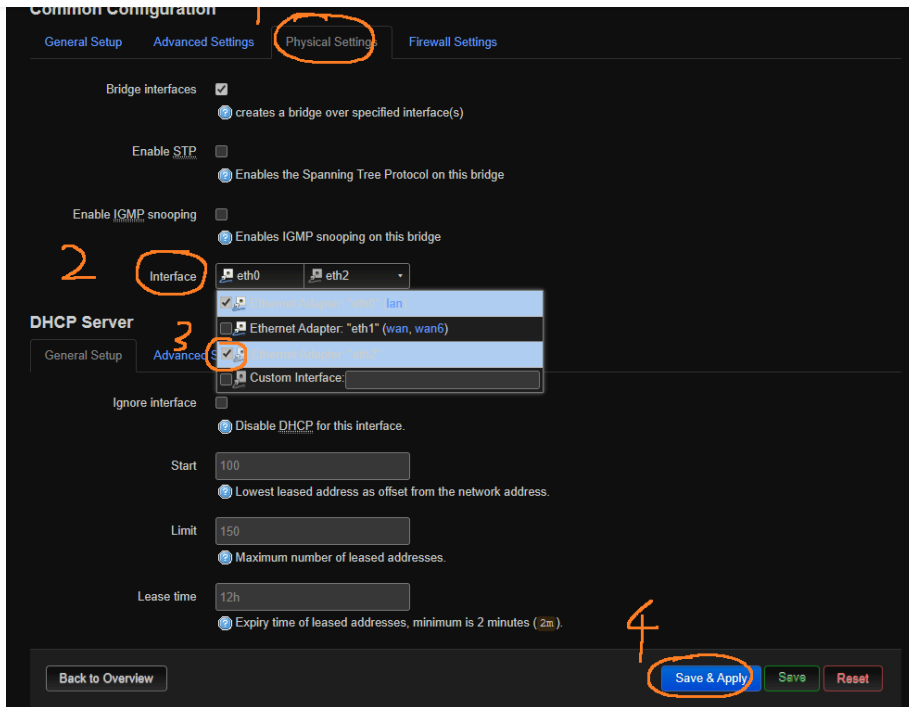


在“接口”中选上其他的 LAN 口网卡，保存即可。

登录即可查看 **超5亿** 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、
深度文章和精彩视频尽在知乎。





网络测试

Windows 虚拟机上网测试

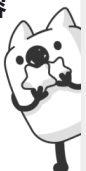
在 VMWare 里新建一个 Windows 虚拟机，网卡使用 VMNet3。

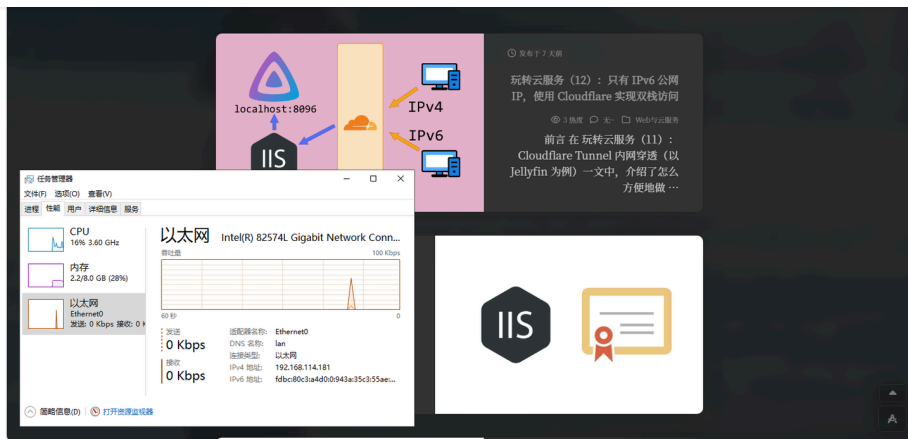


自动分配了内网 IP，并且上网毫无压力。

登录即可查看 **超5亿** 专业优质内容

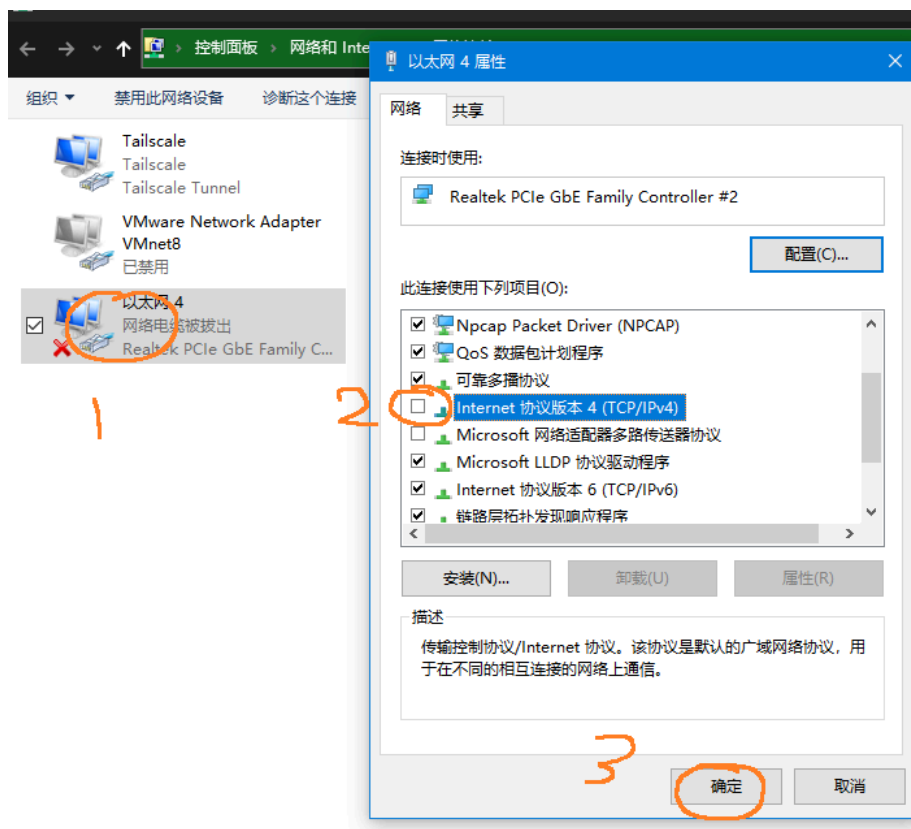
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。





实体笔记本测试

首先，需要将台式机的实体有线网卡的 IPv4 功能剔除，不然就相当于将网线另一头的笔记本当成路由器，而不是使用软路由，导致大家都上不了网。



然后网线连接笔记本和台式机的网口，关掉笔记本的 WIFI，笔记本依然能上网，并且 IP 是 192.168.114.x。

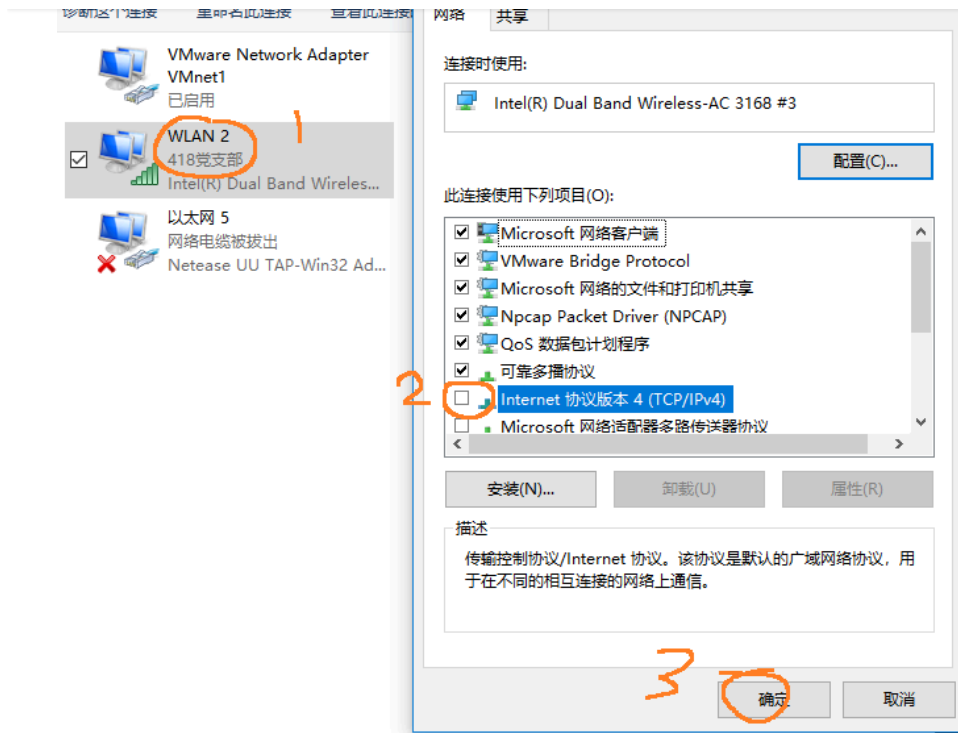
宿主机使用软路由上网

目前，宿主机还是使用实体无线网卡走上级路由器上网，而不是走软路由。如果要走软路由，需要也把无线网卡的 IPv4 给搞掉。

登录即可查看 **超 5 亿** 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

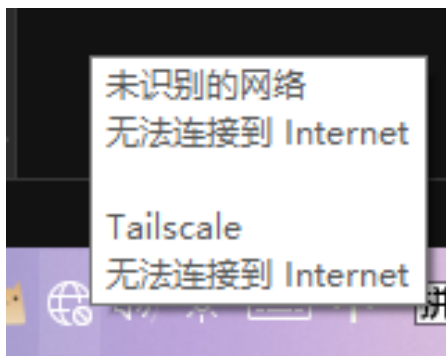




之后台式机依然能上网。

不要禁用无线网卡或者关闭无线网卡，因为软路由的 WAN 网卡桥接在实体无线网卡上。

虽然宿主机使用虚拟网卡走软路由也能上网，但是 Windows 似乎不认（如下图）。在这种状态下，虽然有网，但是 UWP 和 onedrive 会仍以为是断网状态而无法使用。



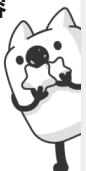
安装汉化

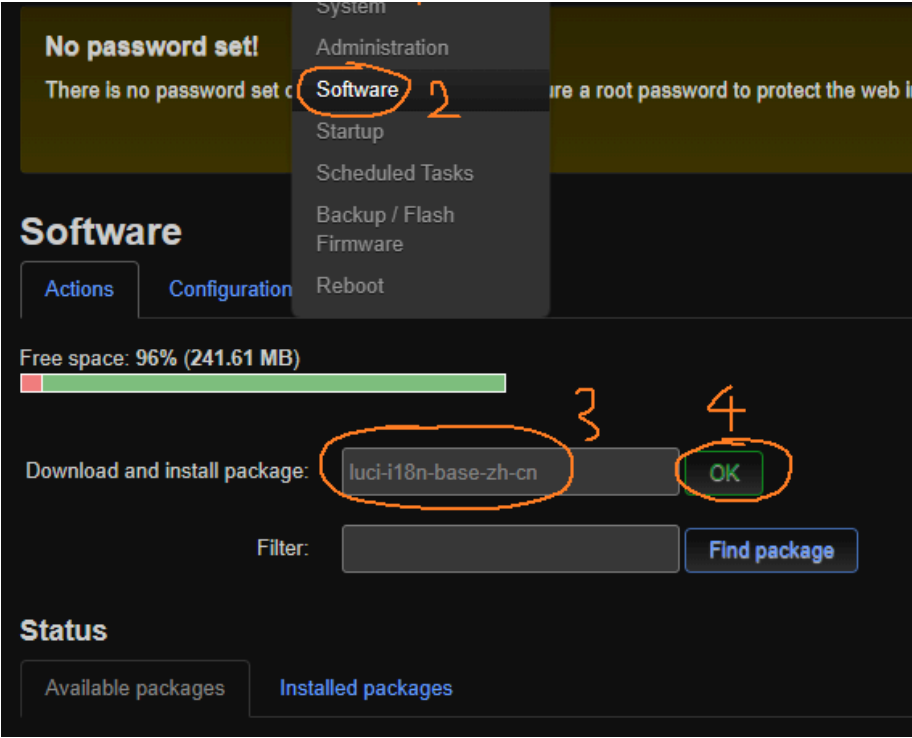
来自：[最新的openwrt 19.07 官方版怎么设置成中文中？ -OPENWRT 专版-恩山无线论坛](#)

输入 `luci-i18n-base-zh-cn` 并点击 OK 即可下载。之后刷新网页就变成中文了。

登录即可查看 **超5亿** 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。





这篇文章想了很久要起个啥名字。本来想归于大内网战略的，但是想了想，既然开始玩软路由了，以后肯定会上服务器是吧，四舍五入也算是个数据中心了是吧，于是干脆开个新系列::huaji::

编辑于 2023-10-22 16:53 · 广东

[OpenWrt](#) [软路由](#) [Vmware](#)

写下你的评论 ...

5 条评论

默认 最新



红尘试炼

根据教程，ip 已经分配了，但是无法上网🤔

2023-12-18 · 四川

回复 喜欢



红尘试炼 · 凉拖捞佬 Pro

虚拟机做路由器，分配 IP 给另外得虚拟机

2023-12-21 · 四川

回复 喜欢



凉拖捞佬 Pro (作者) · 红尘试炼

我猜是防火墙问题？我好像记得最新的 openwrt 换了一个防火墙

2023-12-21 · 广东

回复 喜欢

展开其他 2 条回复 >

登录即可查看 超5亿 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。



推荐阅读



个人数字基建 (2)：在 VMware 安装 OpenWrt 旁...

凉拖捞佬 P... 发表于个人数字基 ...

本人是从众多媒体玩家的视频中无意了解到了软路由，它的功能非常强大，你想要的不要的上面都有，重点是软路由可以安装到各种设备中（各种盒子、虚拟机、笔记本、x86设备、Arm设备），功能...

Ranger



VMware Workstation部署最新版 OpenWrt 23.05.3

铁军

新人小白，记录以备用，每晚回宿舍折腾更新 本文环境为 ubuntu18.04 一、openwrt 安装及使用 1.Docker 安装 (0) 卸载当前过老/过新 docker 版本 \$sudo apt-get autoremove docker-ce...

吴隐之

登录即可查看 超5亿 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

